

附录 “高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图和关系模式

本书用一个教师和学生熟悉的实例——“高校本科教务管理”信息系统把基础篇、设计与应用开发篇和系统篇中的知识点讲解和设计样例贯穿起来。这里对该信息系统的 E-R 图和关系模式进行简要介绍。

1. “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图

第 7 章中抽象出“学生选课管理”“学生学籍管理”和“教师教学管理”三个子系统，设计了三个分 E-R 图，这三个分 E-R 图集成为“高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图，即总 E-R 图(参见图 f-1)。

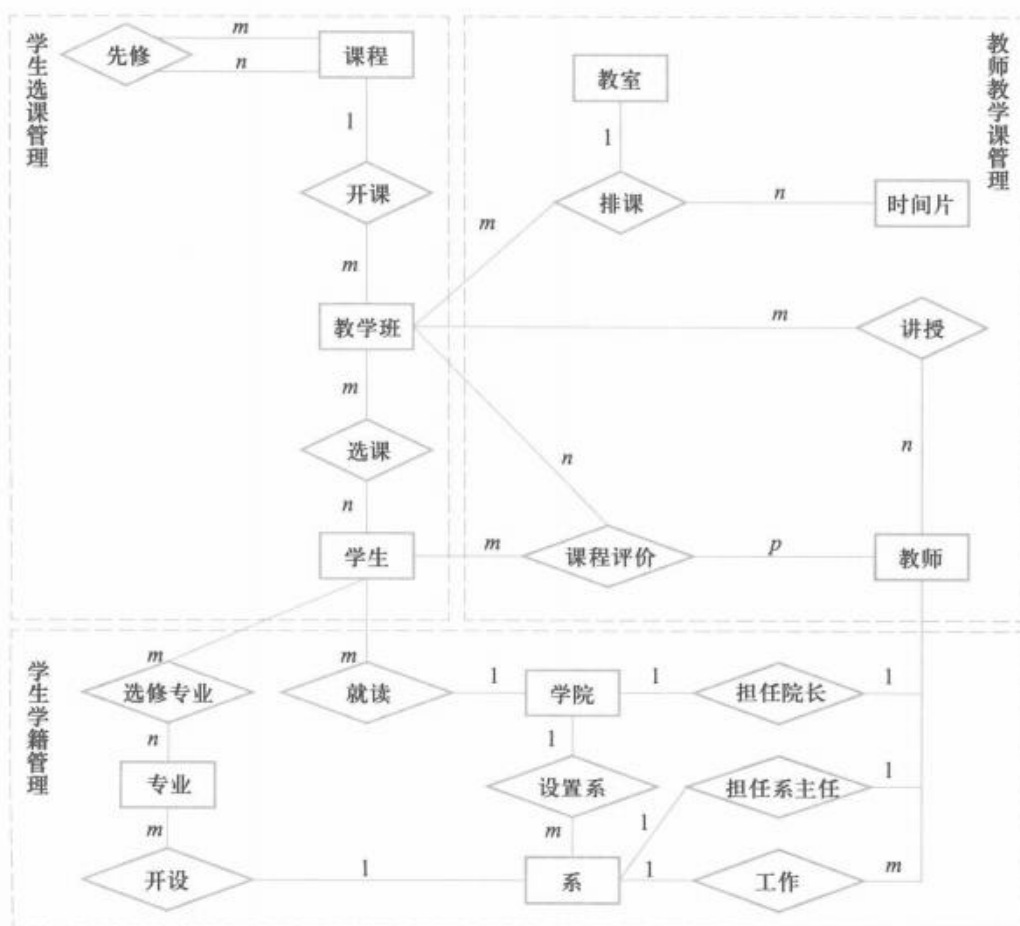


图 f-1 “高校本科教务管理”信息系统的基本 E-R 图

2. “高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图中各实体和联系的属性图

“高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图中各实体和联系的属性图如图 f-2 所示。



(a) 各实体的属性图

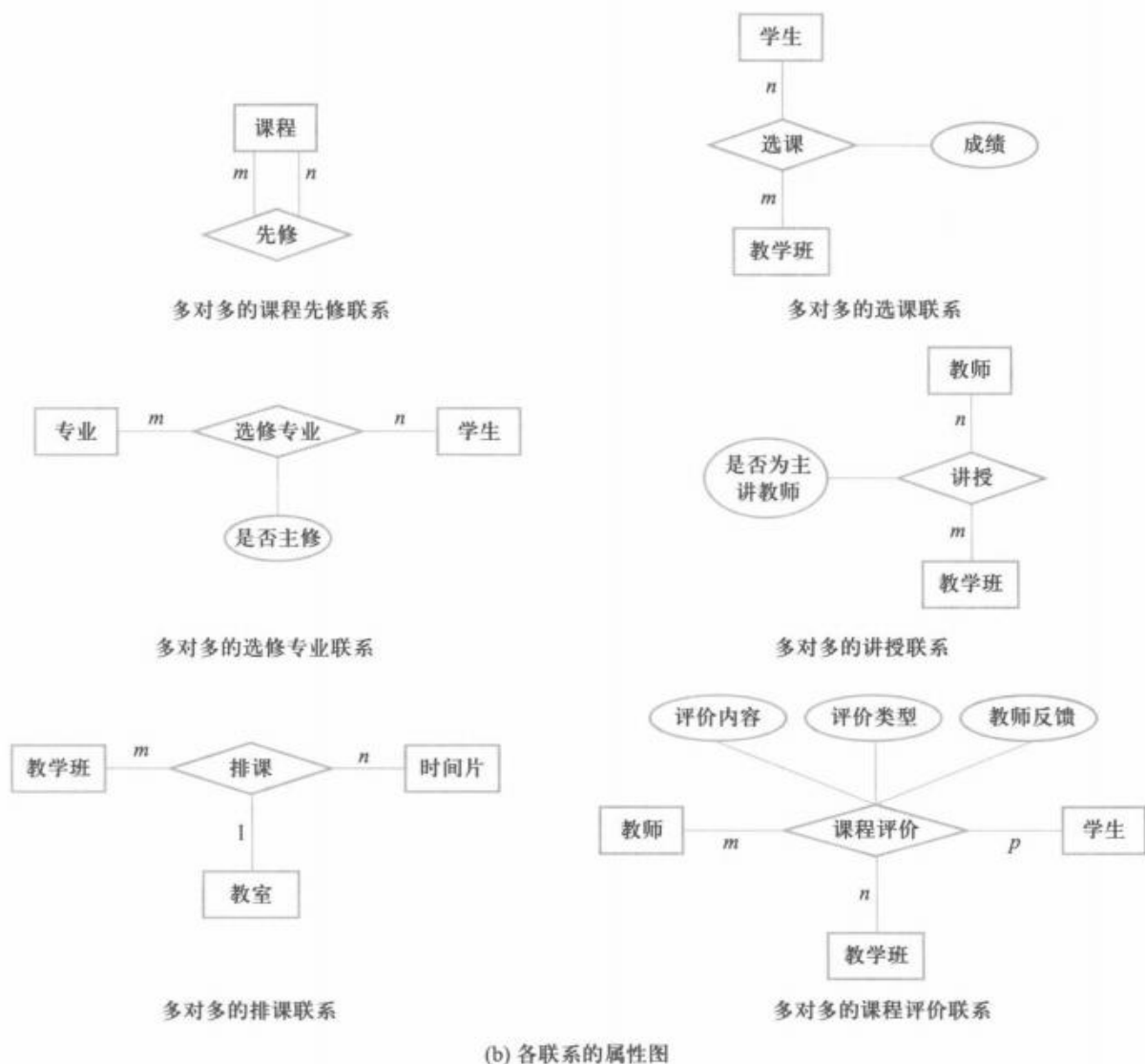


图 f-2 “高校本科教务管理”信息系统的 E-R 图中各实体和联系的属性图

3. “高校本科教务管理”信息系统的关系模式及部分示例数据

(1) 学生表

Student(Sno, Sname, Ssex, Sbirthdate, SHno) /* 由学生实体转换过来 */

学生(学号, 姓名, 性别, 出生日期, 所在学院) /* 对应的中文命名 */

说明：学号是该关系模式的主码。因为学生实体和学院实体之间存在 $n:1$ 就读联系，该联系可以与 n 端对应的学生关系模式合并，即把学院实体的主码 SHno 合并进来，属性名为“所在学院”。

示例元组如下:

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	出生日期 Sbirthdate	所在学院 SHno
20180001	李勇	男	2000-3-8	160
20180002	刘晨	女	1999-9-1	160
20180003	王敏	女	2001-8-1	160
20180004	张立	男	2000-1-8	160
20180005	陈新奇	男	2001-11-1	160
20180006	赵明	男	2000-6-12	160
20180007	王佳佳	女	2001-12-7	160

(2) 课程表

Course(Cno, Cname, Ccredit) /* 由课程实体转换过来 */
课程(课程号, 课程名, 学分) /* 对应的中文命名 */

示例元组如下:

课程号 Cno	课程名 Cname	学分 Ccredit
81001	程序设计基础与 C 语言	4
81002	数据结构	4
81003	数据库系统概论	4
81004	信息系统概论	4
81005	操作系统	4
81006	Python 语言	3
81007	离散数学	4
81008	大数据技术概论	4

(3) 教学班表

TeachingClass(TCno, Capacity, Semester, Cno) /* 由教学班实体转换过来 */
教学班(教学班号, 人数上限, 开课学期, 课程号) /* 对应的中文命名 */

说明: 因为教学班实体和课程实体之间存在 $n:1$ 开课联系, 该联系可以与 n 端对应的关系模式合并, 即把课程实体的主码课程号 Cno 合并到教学班表中。

在实际的教学过程中,一门课程可以开设多个教学班,每个教学班可以设置不同的选课人数上限。根据招生情况,同一门课程在每个学期开课的日期和选课人数上限可以不一样。

示例元组如下:

教学班号 TCno	人数上限 Capacity	开课学期 Semester	课程号 Cno
81001-01	40	20192	81001
81001-02	30	20192	81001
81002-01	50	20201	81002
81002-02	40	20201	81002
81003-01	50	20202	81003
81003-01	50	20202	81003

(4) 学院表

School(SHno, SHname, SHfounddate, Dean) /* 由学院实体转换过来 */

学院表(学院编号,学院名,建院时间,院长) /* 对应的中文命名 */

说明:该关系模式已包含了联系“担任院长”所对应的关系模式。学院编号属性是学院关系模式的主码,院长属性参照关系模式教师的主码职工号。

示例元组如下:

学院编号 SHno	学院名 SHname	建院时间 SHfounddate	院长 Dean
160	信息学院	1979	19950018
161	环境学院	1981	19910101

(5) 系表

Department(Dno, Dname, Dcontact, Dtel, Director, SHno) /* 由系实体转换过来 */

系表(系编号,系名,联系人,联系方式,系主任,所在学院) /* 对应的中文命名 */

说明:该关系模式已包含了联系“担任系主任”所对应的关系模式,和联系“设置系”所对应的关系模式。系编号是该关系模式的主码,系主任参照关系模式教师的主码职工号,所在学院参照关系模式学院的主码学院编号。

示例元组如下:

系编号 Dno	系名 Dname	联系人 Dcontact	联系方式 Dtel	系主任 Director	所在学院 SHno
160001	计算机系	张峰	62511101	19950018	160
160002	信息系	李莉	62511102	20050121	160
161001	环境科学系	王鑫	62512201	19910101	161

(6) 专业表

Major(Mno, Mname, Mtype, MDuration, Dno) /* 由专业实体转换过来 */

专业表(专业编码, 专业名, 类别, 年限, 开设系) /* 对应的中文命名 */

说明：该关系模式已包含了联系“开设”所对应的关系模式。专业编码是该关系模式的主码，开设系参照关系模式系的主码系编号。

示例元组如下：

专业编码 Mno	专业名 Mname	类别 Mtype	年限 MDuration	开设系 Dno
080901	计算机科学与技术	工学	4	16001
080904K	信息安全	工学	4	16001
080902	软件工程	工学	4	16001
120102	信息管理与信息系统	管理学	4	16002
080910T	数据科学与大数据技术	工学	4	16001

(7) 教师表

Teacher(Tno, Tname, Ttitle, Tbirthdate, Dno) /* 由教师实体转换过来 */

教师(职工号, 姓名, 职称, 出生日期, 所在系) /* 对应的中文命名 */

说明：该关系模式已包含了联系“工作”所对应的关系模式。职工号是该关系模式的主码，所在系参照关系模式系的主码系编号。

示例元组如下：

职工号 Tno	姓名 Tname	职称 Ttitle	出生日期 Tbirthdate	所在系 Dno
19950018	姜山	教授	1968-5-1	160001
20050121	张铭	副教授	1978-9-12	160001
20170011	卢露	讲师	1985-10-1	160002
19910101	李淑华	教授	1963-1-19	161001

(8) 教室表

Classroom(CRno, CRbuilding, CRcontact, CRtel) /* 由教室实体转换过来 */
 教室(教室号, 教学楼号, 联系人, 联系方式) /* 对应的中文命名 */

示例元组如下:

教室号 CRno	教学楼号 CRbuilding	联系人 CRcontact	联系方式 CRtel
00303101	教三楼三层 101	王晨	15801043781
00302212	教三楼二层 212	王晨	15801043781
00104003	教一楼四层 003	刘秀	13810917862

(9) 时间片表

TimeSlice(TSno, TSdayoftheweek, TSstarttime, TSendtime) /* 由时间片实体转换过来 */
 时间片表(时间片编码, 星期几, 开始时间, 截止时间) /* 对应的中文命名 */

示例元组如下:

时间片编码 TSno	星期几 TSdayoftheweek	开始时间 TSstarttime	截止时间 TSendtime
1-1-2	星期一	8:00	9:30
1-3-4	星期一	10:00	11:30
1-5-6	星期一	12:00	13:30
1-7-8	星期一	14:00	15:30
1-9-10	星期一	16:00	17:30
1-11-12	星期一	18:00	19:30
1-13-14	星期一	20:00	21:30
...	...	...	...
7-7-8	星期日	14:00	15:30
7-9-10	星期日	16:00	17:30
7-11-12	星期日	18:00	19:30
7-13-14	星期日	20:00	21:30

(10) 课程先修课表

PreCourse(Cno, Cpno) /* 由课程之间的多对多联系转换过来 */
 课程先修课(课程号, 先修课号) /* 对应的中文命名 */

说明：课程号和先修课号都参照关系模式课程的主码课程号。

示例元组如下：

课程号 Cno	先修课号 Cpno
81001	
81002	81001
81003	81002
81003	81005
81004	81003
81005	81001
81006	81002
81007	
81008	81003

(11) 学生选课表

SC(Sno, TCno, Grade) /* 由学生选课联系转换过来 */

学生选课(学号, 教学班号, 成绩) /* 对应的中文命名 */

说明：该关系模式的主码为学号和教学班号，学号参照学生关系模式的主码学号，教学班号参照教学班关系模式的主码教学班号。

示例元组如下：

学号 Sno	教学班号 Tcno	成绩 Grade
20180001	81001-01	85
20180001	81002-01	96
20180001	81003-01	87
20180002	81001-02	80
20180002	81002-01	98
20180002	81003-02	71
20180003	81001-01	81
20180003	81002-02	76
20180004	81001-02	56
20180004	81002-02	97
20180005	81003-01	68

(12) 选修专业表

MajorIn(Sno, Mno, isPrimaryMajor) /* 由选修专业联系转换过来 */
 选修专业(学号, 专业编码, 是否主修) /* 对应的中文命名 */

说明：学号和专业编码构成了该关系模式的主码，学号参照学生关系模式的主码学号，专业编码参照关系模式专业的主码专业编码。

示例元组如下：

学号 Sno	专业编码 Mno	是否主修 isPrimaryMajor
20180001	080904K	Yes
20180001	120102	No
20180002	080901	Yes
20180003	080901	Yes
20180004	080901	Yes
20180005	120102	Yes
20180005	080910T	No
20180006	080910T	Yes
20180007	080910T	Yes

(13) 排课表

Schedule(TCno, TSno, CRno) /* 由排课联系转换过来 */
 排课表(教学班号, 时间片编码, 教室号) /* 对应的中文命名 */

说明：教学班号和时间片编码构成了排课关系模式的主码，其中，教学班号、时间片编码、教室号分别参照关系模式教学班的主码教学班号、关系模式时间片的主码时间片编码和关系模式教室的主码教室号。

示例元组如下：

教学班号 TCno	时间片编码 TSno	教室号 CRno
81001-01	1-1-2	00303101
81001-01	3-3-4	00303101
81001-02	1-1-2	00302212
81001-02	3-3-4	00302212

续表

教学班号 TCno	时间片编码 TSno	教室号 CRno
81002-01	1-3-4	00303101
81002-02	1-3-4	00302212
81003-01	2-7-8	00303101
81003-02	2-7-8	00302212

(14) 讲授表

Teaching(Tno, TCno, isLeading) /* 由讲授联系转换过来 */
 讲授表(职工号, 教学班号, 主讲教师) /* 对应的中文命名 */

说明: 职工号和教学班号构成了讲授关系模式的主码, 其中职工号参照教师关系模式的主码职工号, 教学班号参照教学班关系模式的主码教学班号。

示例元组如下:

职工号 Tno	教学班号 TCno	主讲教师 isLeading
19950018	81001-01	是
20050121	81001-01	否
19910101	81001-02	是

(15) 课程评价表

ClassAssess(Sno, Tno, TCno, Assess, CAtype, Feedback) /* 由课程评价联系转换过来 */
 课程评价表(学号, 职工号, 教学班号, 意见内容, 意见类型, 教师反馈)

说明: (学号, 职工号, 教学班号)构成了课程评价关系模式的主码, 其中学号、职工号、教学班号分别参照关系模式学生的主码学号、关系模式教师的主码职工号、关系模式教学班的主码教学班号。

示例元组如下:

学号 Sno	职工号 Tno	教学班号 TCno	意见内容 Assess	意见类型 CAtype	教师反馈 Feedback
20180001	19950018	81001-01	作业难度比较合适	正面	感谢肯定
20180003	19950018	81001-01	老师和助教也很耐心	正面	感谢肯定
20180002	19910101	81001-02	实验框架较为复杂	负面	根据同学们的建议, 简化框架

4. 几点说明

① 遵循由浅入深、循序渐进的原则, 本书在第 1 章讲解学生选课 E-R 图时比较简明, 只包含 2 个实体, 一个多对多联系(见图 f-3, 即第 1 章图 1.8)。相应的语义是: 学生实体中, 一个学生只主修一个专业; 课程实体中, 一门课程最多存在一门直接先修课。



图 f-3 学生选课 E-R 图示例(第 1 章图 1.8)

学生选课模式中包括三个表:

- 学生表 Student(Sno, Sname, Ssex, Sbirthdate, Smajor)
- 课程表 Course(Cno, Cname, Ccredit, Cpno)
- 学生选课表 SC(Sno, Cno, Grade, Semester, Teachingclass)

第 3 章关系数据库标准语言 SQL、第 9 章关系数据库存储管理、第 10 章关系查询处理和查询优化中的示例均基于此学生选课关系模式。

② 本书在第 7 章讲解数据库设计时, 按照目前高校本科教务管理的实际情况逐步引入新的实体, 增加了实体之间的联系。相应的, 原来的学生选课 E-R 图和关系模式也发生了变化。

• 学生实体的变化

现在的学生表是 Student(Sno, Sname, Ssex, Sbirthdate, SHno)。对比原来的模式, 去掉了主修专业 Smajor, 增加了所属学院 SHno 属性。

去掉主修专业是因为一个学生可以选修多个专业, 学生和专业之间具有多对多的联系。这种多对多联系转换为“选修专业”关系模式, 该模式维护了每个学生选修专业的信息, 因此, 删除了学生表中的“主修专业”属性。

为什么增加所属学院“SHno”属性? 从学籍管理上, 一个学生只能属于一个学院。因此, 可以把所在学院作为学生实体的一个属性, 以表达这种隶属关系。

• 课程实体的变化

在实际教学中一门课程可以有多门直接先修课, 例如, “数据库系统概论(81003)”课程的直接先修课可以为“数据结构(81002)”课程和“操作系统(81005)”课程。

也就是说课程之间存在着多对多的先修课联系, 因此需要将课程实体中的先修课属性升级为“课程先修课”实体。该实体有两个属性, 一个是课程号, 一个是先修课号, 它们都参照课程实体的主码课程号。因此在课程实体中无须再设置先修课号。

“课程先修课”实体对应的关系模式是 PreCourse(Cno, Cpno), 该表维护了每门课程的所有先修课信息。现在的课程表模式也修改为 Course(Cno, Cname, Ccredit)。

- 学生选课联系的变化

学生选课中的教学班属性和开课学期属性升级为教学班实体, 教学班实体所对应的关系模式是 TeachingClass(TCno, Capacity, Semester, Cno)。

“学生选课”现在是学生实体与教学班实体之间多对多的联系, 因此第 1 章中的学生选课表 SC(Sno, Cno, Grade, Semester, Teachingclass) 修改为当前的 SC(Sno, TCno, Grade)。知道学生选课的教学班号 TCno, 也就知道了该学生在哪个学期选修了哪门课程。